1 R2

1.1 Punkt og plan

This is a paragraph.

Vi har et plan gitt ved

$$\alpha : \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{QX} = 0$$

der Q er et punkt i planet α og $\boldsymbol{n}$ er normalvektoren til planet. P er et punkt med distanse D fra planet α.

Lengden L er lengden langs planet α til punktet $N = P_{\text{proj}}$ der $\overrightarrow{PP_{\text{proj}}} \parallel \boldsymbol{n}$.

La $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP}$

$$L := \frac{\left|\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP}\right|}{\left|\overrightarrow{QP}\right|}$$

Siden $\overrightarrow{QP} \perp \overrightarrow{QP_{\text{proj}}}$ har vi

$$D^2 + L^2 = \left|\overrightarrow{QP}\right|^2$$

med substitusjon

$$D = \frac{\sqrt{\left|\overrightarrow{QP}\right|^2 - \left|\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP}\right|^2}}{\left|\overrightarrow{QP}\right|}$$

1.2 Kryssprodukt

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} = \overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP} &= \det \begin{bmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ QP_x & QP_y & QP_z \\ NP_x & NP_y & NP_z \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} QP_y \cdot NP_z - QP_z \cdot NP_y \\ QP_z \cdot NP_x - QP_x \cdot NP_z \\ QP_x \cdot NP_y - QP_y \cdot NP_x \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \text{K} \\ \text{Y} \\ \text{S} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Keep} \\ \text{Yourself} \\ \text{Safe} \end{bmatrix} \\
&= \boldsymbol{j} \cdot \text{Keep} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourself} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safe} \\
\text{MotivationMachine}(x) &= \boldsymbol{j} \cdot \text{Keep} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourself} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safe} \\
M_{\text{machine}}(x) &= \boldsymbol{j} \cdot \text{Keep} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourself} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safe} \\
M_{\text{machine}}{}'(x) &= \boldsymbol{j} \cdot \text{Keeping} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourselfing} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safing} \\
\int M_{\text{machine}}{}'(x)\,\mathrm{d}x &= \int (\boldsymbol{j} \cdot \text{Keeping} + \boldsymbol{i} \cdot \text{Yourselfing} + \boldsymbol{k} \cdot \text{Safing})\,\mathrm{d}x
\end{aligned}$$

Vi finner magnituden:

$$\begin{aligned}
\left|\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{NP}\right|^2 = &\quad \left(QP_y \cdot NP_z - QP_z \cdot NP_y\right)^2 \\
&+ \left(QP_z \cdot NP_x - QP_x \cdot NP_z\right)^2 \\
&+ \left(QP_x \cdot NP_y - QP_y \cdot NP_x\right)^2 \\
= &\quad \left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right)
\end{aligned}$$

Vi finner magnituden til $\overrightarrow{QP}$:

$$\left|\overrightarrow{QP}\right|^2 = QP_x^2 + QP_y^2 + QP_z^2$$

med substitusjon

$$D = \sqrt{\frac{QP_x^2 + QP_y^2 + QP_z^2 - \left(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2\right)}{QP_x^2 + QP_y^2 + QP_z^2}}$$

Figure 1 shows a glacier. Glaciers are complex systems.

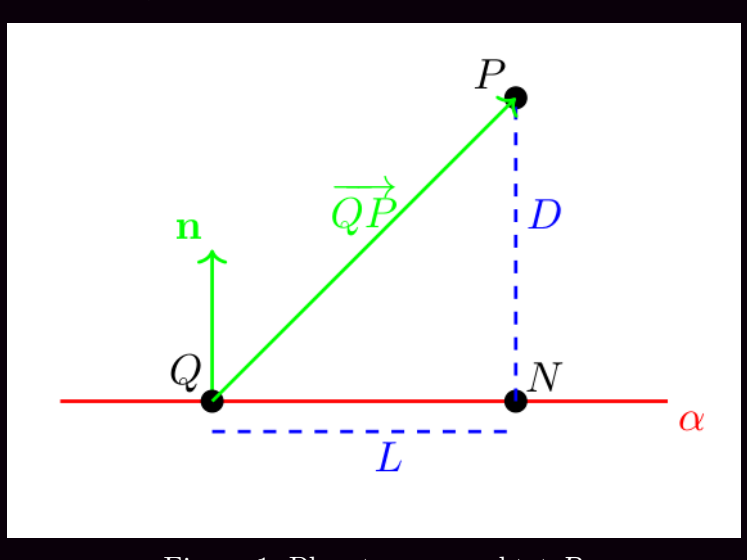

Figure 1: Planet α og punktet P.

Vi tar føre oss skalarproduktet:

$$\begin{aligned}
\left|\overrightarrow{QP} \cdot \boldsymbol{n}\right| &= \left|\overrightarrow{QP}\right| \cdot |\boldsymbol{n}| \cdot |\cos(\theta)| \\
&= \left|\overrightarrow{QP}\right| \cdot |\boldsymbol{n}| \cdot \left|\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)\right|
\end{aligned}$$

$\mathscr{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}$

$\mathcal{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$

$abcdefghijklmnopqrstuvwxyz$

$ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$

$A; BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$

$\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$

1.3 Bokens formel

1.3.1 Distanse mellom punkt og plan

Jeg husker ikke formel fullstendig. Formelen ifølge boken

$$D = \frac{\left|aP_x + bP_y + cP_x + d\right|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{\left|\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{QP}\right|}{|\boldsymbol{n}|}$$

1.3.2 Parameterframstilling for kuleflater

Parameterframstillinga for ei kuleflate K med sentrum i origo og radius r er gitt ved

$$K : \begin{cases} x = r \cdot \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) \\ y = r \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta) \\ z = r \cdot \sin(\alpha) \end{cases}$$

eller

$$K : S(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} r \cdot \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) \\ r \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta) \\ r \cdot \sin(\alpha) \end{bmatrix}$$

der $\alpha \in [-90°, 90°]$ og $\beta \in \langle -180°, 180°]$. Vektorformen er mye mer naturlig, [···]; nevermind.
I got a lot of bitches.

$$\text{Amount of bitches} = \overbrace{0 + 1 + \cdots + n}^{n+1}$$

And also,

$$\text{Amount of bitches}' = \underbrace{9999 + 99999 + \cdots + \infty}_{\text{Neverending, hehe xd}}$$

2 Oppgåver

2.1 Blå oppgåver

2.1.1 5.121

Vi har ei kule, K, med radius, $r = 5$ og sentrum, $O(1, b, 0)$. Kula tangerer planet, α gitt ved $3x + 12y - 4z = -329$. Finn b.
Vi veit at berre eit punkt, T, vil ligge i planet og kula. Vi veit også at vektoren, $\overrightarrow{TO} \parallel \boldsymbol{n}$, der $\boldsymbol{n}$ er normalvektoren til planet. Dette vil da bety at O må vere plassert slik at distansen mellom O og α er lik r.
Vi bruker formel for distanse mellom punkt og plan. La

$$\boldsymbol{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

da får vi

$$\begin{aligned} D &= \frac{\left|aO_x + bO_y + cO_z + d\right|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \\ &= \frac{|3(1) + 12(b) + (-4)(0) + 329|}{\sqrt{(3)^2 + (12)^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{|3 + 12b + 329|}{\sqrt{9 + 144 + 16}} \\ &= \frac{|12b + 332|}{\sqrt{169}} \\ &= \frac{|12b + 332|}{13} \end{aligned}$$

Vi vet at $D = r$, så

$$\begin{aligned} \frac{|12b + 332|}{13} &= 5 \\ |12b + 332| &= 5 \cdot 13 = 65 \\ 12b + 332 &= \pm 65 \\ b &= \frac{\pm 65 - 332}{12} \\ b &= \begin{cases} \frac{65-332}{12} = -22.25 \\ \frac{-65-332}{12} = -\frac{397}{12} \end{cases} \end{aligned}$$

2.1.2 5.121

Ei kule har likninga

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 6z - 30 = 0$$

Ei anna kule har likninga

$$x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 18y + 6 = 0$$

a Finn radien i kulene.
Skjeringskurvene mellom kuleflatene er ein sirkel.
b Finn radien og sentrum i skjeringssirkelen.

(**a**) Vi veit at for ein kule med radius, r og sentrum, O er likninga slik

$$(x - O_x)^2 + \left(y - O_y\right)^2 + (z - O_z)^2 = r^2$$

Vi kan derfor omforma likningane for å finne radien. Første kule

$$\begin{aligned}
(x^2 - 2x + 1) - 1 + (y^2 + 6y + 9) - 9 + (z^2 - 6z + 9) - 9 &= 30 \\
(x-1)^2 - 1 + (y+3)^2 - 9 + (z-3)^2 - 9 &= 30 \\
(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2 &= 30 + 19 = 49 \\
\therefore \underline{r_1 = \sqrt{49} = 7} \\
\wedge \underline{O_1(1, -3, 3)}
\end{aligned}$$

Andre kule:

$$\begin{aligned}
(x^2 - 10x + 25) - 25 + (y^2 - 18y + 81) - 81 + z^2 &= -6 \\
(x-5)^2 - 25 + (y-9)^2 - 81 + (z-0)^2 &= -6 \\
(x-5)^2 + (y-9)^2 + z^2 &= -6 + 25 + 81 = 100 \\
\therefore \underline{r_2 = \sqrt{100} = 10} \\
\wedge \underline{O_2(5, 9, 0)}
\end{aligned}$$

(**b**) Punktene i skjæringsirkelen vil oppfylle meg kulelikningene.

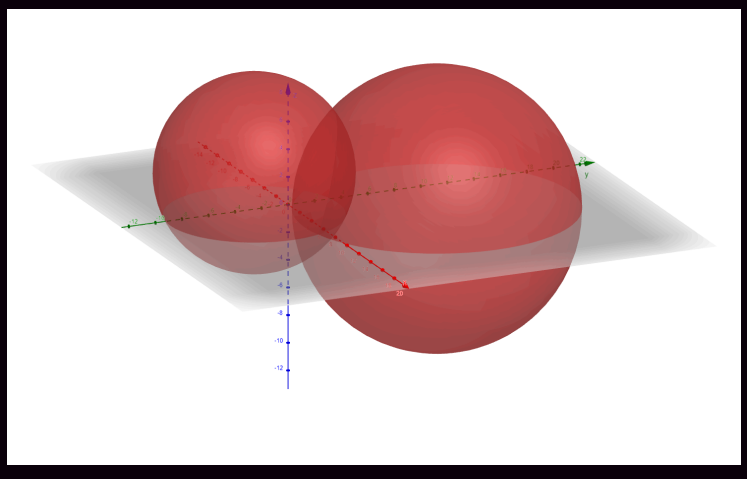

Figure 2: Geogebra illustrasjon av kule 1 og 2

La P vere eit punkt på skjæringssirkelen. Den vil da skape ein trekant med sentrumane til kulene.

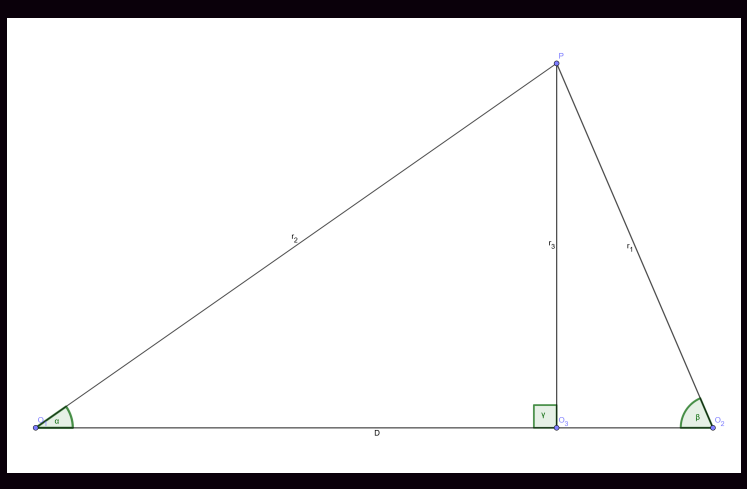

Figure 3: Geogebra illustrasjon av trekanten skapt av kulene og eit punkt på skjæringssirkelen.

Gir opp… Gjer det algebraisk.

$$(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2 = 49$$

og

$$(x-5)^2 + (y-9)^2 + z^2 = 100$$

Så

$$\begin{aligned}
(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-3)^2 - 49 &= (x-5)^2 + (y-9)^2 + z^2 - 100 \\
(x-1)^2 - (x-5)^2 + (y+3)^2 - (y-9)^2 + (z-3)^2 - z^2 - 49 + 100 &= 0
\end{aligned}$$

Nevermind actually. Kva skal eg gjere då da? Sjekka fasit, dei brukte GG til å visuelt finne info om punkt. *Cringe cheats.*

2.2 Raude oppgåver

2.2.1 5.119

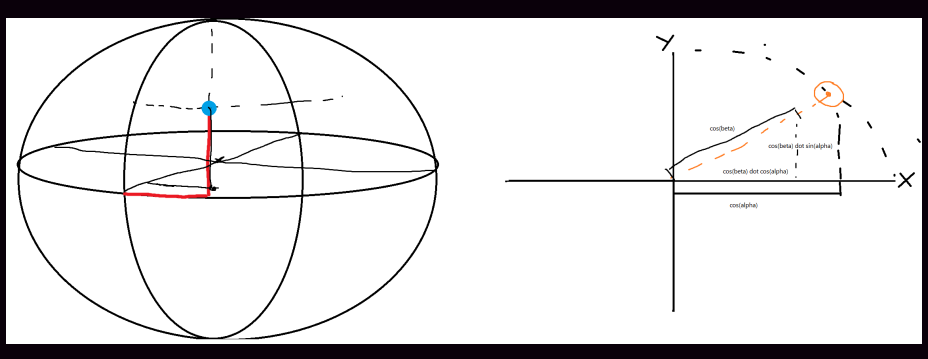

Figure 4: Planet α og punktet P.

Kuleflatene K_1 og K_2 er gitte ved

$$K_1 : x^2 - 4x + y^2 - 2y + z^2 - 6z = 11$$

og

$$K_2 : \begin{cases} x = 2 \cdot \cos B \cdot \cos L \\ y = 2 \cdot \cos B \cdot \sin L \\ z = 2 \cdot \sin B \end{cases}$$

eller

$$K_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 2^2 = 4$$

a Finn sentrum og radius i dei to kuleflatene.
b Undersøk kvar punktet $(5, 1, 1)$ ligg i høve til kuleflatene.
c Finn eventuelle skjeringspunkt mellom kuleflatene og linja m gitt ved

$$m : \begin{cases} x = -2 \\ y = t \\ z = 2 + 4t \end{cases}$$

d Finn sentrum og radius i skjeringssirklane mellom xy-planet og K_1 og K_2.

(a)

$$\begin{aligned} K_1 : \quad & x^2 - 4x + \quad y^2 - 2y + \quad z^2 - 6z = 11 \\ & (x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) + (z^2 - 6z + 9) = 11 + 4 + 1 + 9 \\ & (x - 2)^2 + \quad (y - 1)^2 + \quad (z - 3)^2 = 25 = 5^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \underline{O_1(2, 1, 3) \quad \wedge \quad r_1 = 5}$$

K_1 har sentrum i $O_1(2, 1, 3)$ og radius lik 5.
K_2 har sentrum i origo og radius lik 2.

(b) La $P_1 = (5, 1, 1)$

$$\begin{aligned} K_1 : x^2 & - 4x + y^2 - 2y + z^2 - 6z = 11 \\ (5)^2 & - 4(5) + (1)^2 - 2(1) + (1)^2 - 6(1) = 11 \\ 10 & - 20 + 1 - 2 + 1 - 6 = 11 \\ -10 & - 1 - 5 = 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_2 : x^2 & + y^2 + z^2 = 4 \\ (5)^2 & + (1)^2 + (1)^2 = 4 \\ 25 & + 1 + 1 = 4 \\ 27 & = 4 \end{aligned}$$

Ingen av kuleoverflatene inneholder P_1. Gidder ikkje sjekke om dei er inni. Gløymte å bruke K_1 sin forbedre likning.

(c) Vi finn skjeringspunkt.

$$m : \begin{cases} x = -2 \\ y = t \\ z = 2 + 4t \end{cases}$$

Fant dette: https://sitandr.github.io/typst-examples-book/book/basics/math/alignment.html

3 Plan for øving

Finn løysingsmetode for ofte brukte problemstillingar. Døme, distanse mellom to objekt, der informasjon om objektene er variabel. Løysinga skal vere godt eigna for *Geogebra*.

3.1 Distanse og nærmast punkt

3.1.1 Kule vs kule

Finne distanse. Sentruma O_1, O_2 og radiene r_1, r_2.

$$D = |O_1 - O_2| - r_1 - r_2$$

Finne nærmast punkt.

$$P_1 = D\frac{\overrightarrow{O_1O_2}}{\left|\overrightarrow{O_1O_2}\right|}$$

$$P_2 = D\frac{\overrightarrow{O_2O_1}}{\left|\overrightarrow{O_2O_1}\right|}$$

3.1.2 Punkt vs kule

3.1.3 Linje vs kule

3.1.4 Plan vs kule

3.1.5 Linje vs punkt

3.1.6 Plan vs punkt

3.2 skjeringspunkt

3.2.1 Kule vs kule

Vi har kulene K_1, K_2. Sentruma O_1, O_2 og radiene r_1, r_2. Vi kan framstille dei som likningar eller parameterframstillingar. Skjæringskurven vil vere ein sirkel med radius r_3.

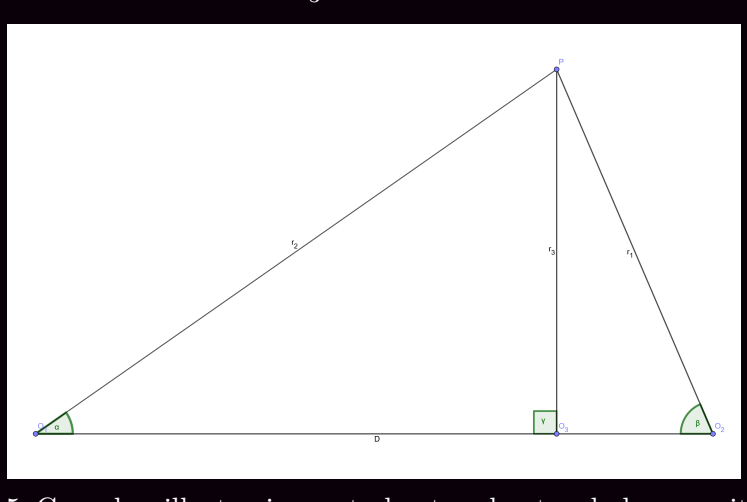

Figure 5: Geogebra illustrasjon av trekanten skapt av kulene og eit punkt på skjæringssirkelen.

Vi ønsker å finne $\left|\overrightarrow{O_1O_3}\right|$. La $x = \left|\overrightarrow{O_1O_3}\right|$. Med pytagoras får vi da

$$
\begin{aligned}
(r_2)^2 &= x^2 + (r_3)^2 \\
(r_1)^2 &= (D-x)^2 + (r_3)^2
\end{aligned}
$$

Subtraherer

$$
\begin{aligned}
(r_2)^2 - (r_1)^2 &= x^2 - (D-x)^2 + (r_3)^2 - (r_3)^2 \\
(r_2)^2 - (r_1)^2 &= x^2 - (D-x)^2 \\
(r_2)^2 - (r_1)^2 &= x^2 - (D^2 - 2Dx + x^2) \\
(r_2)^2 - (r_1)^2 &= x^2 - D^2 + 2Dx - x^2 \\
(r_2)^2 - (r_1)^2 &= 2Dx - D^2 \\
2Dx &= (r_2)^2 - (r_1)^2 + D^2 \\
\left|\overrightarrow{O_1O_3}\right| = x &= \frac{(r_2)^2 - (r_1)^2 + D^2}{2D} \\
\left|\overrightarrow{O_2O_3}\right| = D - x &= \frac{(r_1)^2 - (r_2)^2 + D^2}{2D}
\end{aligned}
$$

Sentrum til skjeringssirkelen blir da

$$
\begin{aligned}
O_3 &= O_1 + \left|\overrightarrow{O_1O_3}\right| \frac{\overrightarrow{O_1O_2}}{\left|\overrightarrow{O_1O_2}\right|} \\
O_3 &= O_1 + \left(\frac{(r_2)^2 - (r_1)^2 + D^2}{2D}\right)\boldsymbol{v} \qquad \text{der} \quad \boldsymbol{v} = \frac{\overrightarrow{O_1O_2}}{\left|\overrightarrow{O_1O_2}\right|}
\end{aligned}
$$

Med *Geogebra* var det best å løyse

$$
\begin{aligned}
(r_2)^2 &= x^2 + (r_3)^2 \\
(r_1)^2 &= (D-x)^2 + (r_3)^2
\end{aligned}
$$

med *CAS*. Det klarte den fint, den gir da to løysingar for både radius og distanse. Dette klarer den berre dersom den har nokre verdiar. Reint algebraisk, med berre ukjente, går det ikkje. Da må ein gjere utrekningane over.

3.2.2 Plan vs kule

Vi har planet α og kulen K_1. Normalvektoren til planet, $\boldsymbol{n}$ og punktet i planet Q. Sentrum O og radien R. Vi kan framstille dei som likningar eller parameterframstillingar. Skjæringskurven vil vere ein sirkel med radius r og sentrum P.

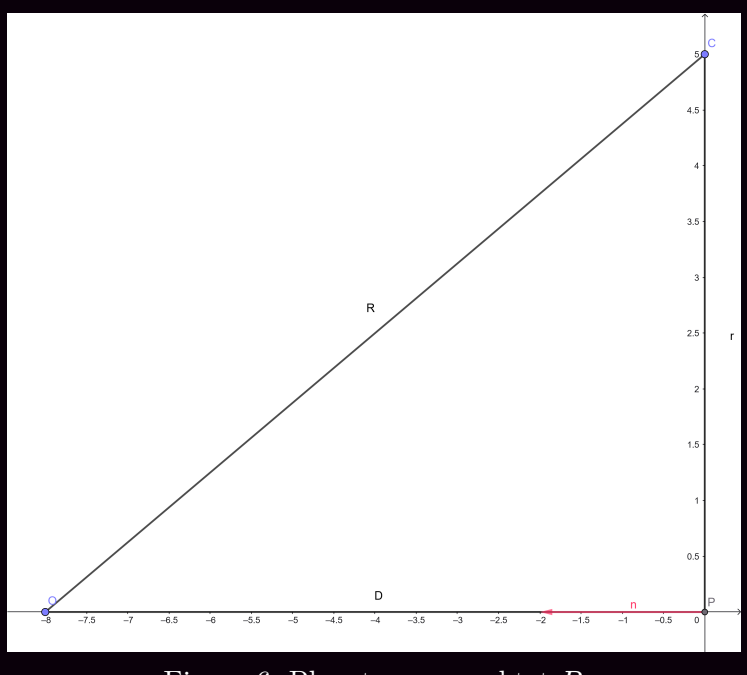

Figure 6: Planet α og punktet P.

Vi kan finne distansen D, som er distansen mellom sentrum til kulen og planet.

$$
\begin{aligned}
D &= \frac{\left|aP_x + bP_y + cP_x + d\right|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{\left|\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{QO}\right|}{|\boldsymbol{n}|} = \left|\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\overrightarrow{QO}\right| \\
&= \frac{|\boldsymbol{n}\cdot(O-Q)|}{|\boldsymbol{n}|} \\
&= \frac{|\boldsymbol{n}\cdot O - \boldsymbol{n}\cdot Q|}{|\boldsymbol{n}|}
\end{aligned}
$$

For å forklare d

$$
\begin{aligned}
ax + by + bz + d &= 0 \\
\boldsymbol{n}\cdot\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - Q\right) &= 0 \\
\boldsymbol{n}\cdot\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - \boldsymbol{n}\cdot Q &= 0 \\
\boldsymbol{n}\cdot\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + d &= 0 \qquad \text{der} \quad d = -\boldsymbol{n}\cdot Q
\end{aligned}
$$

Altså

$$
\begin{aligned}
(ax + by + bz) + (d) \qquad &= 0 \\
\left(\boldsymbol{n}\cdot\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) \quad + (-\boldsymbol{n}\cdot Q) &= 0
\end{aligned}
$$

Tilbake til oppgåven, vi finn r

$$
\begin{aligned}
D^2 + r^2 &= R^2 \\
r^2 &= R^2 - D^2
\end{aligned}
$$

Vi finn P

$$
\begin{aligned}
P &= O \pm D\,\hat{\boldsymbol{n}} \\
P &= O \pm D\,\frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}
\end{aligned}
$$

Her endar vi opp med to løysingar. Dette kan unngås. Dersom vi beholder forteikn til D, og tillater negativ distanse så kan vi finne P direkte. Vi gjer heller dette geometrisk, gjennom ei delvis utleiing av

$$
D = \left|\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\overrightarrow{QO}\right|
$$

Merk at

$$
\overrightarrow{PO} = \left(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\overrightarrow{QO}\right)\hat{\boldsymbol{n}}
$$

3.3 Volum og overflate

Fra boka:
Vektorane $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ og $\boldsymbol{w}$ er ikkje parallelle, og ligg ikkje i same plan. Dei kan spenne ut

- eit parallellepiped med volum $|(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w}|$
- eit trekanta prisme med volum $\frac{1}{2}|(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w}|$
- eit firkanta pyramide med volum $\frac{1}{3}|(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w}|$
- eit tetraeder med volum $\frac{1}{6}|(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w}|$

3.3.1 Kule

3.3.2 Parallellpiped

Grunngivelse for formelen $(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w}$.
La $G = |\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}|$. Grunnflaten, areal.
La $\hat{\boldsymbol{x}} = \frac{\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}}{G}$. Normalvektoren til grunnflaten.
Høyden til parallellepiped vil vere gitt med

$$h = |\hat{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{w}| \qquad \boldsymbol{w} \text{ projektert på } \hat{\boldsymbol{x}}$$

Volumet er gitt med

$$\begin{aligned} V = Gh &= |\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}| \cdot |\hat{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{w}| \\ &= ||\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}| \cdot \hat{\boldsymbol{x}} \cdot \boldsymbol{w}| \\ &= \underline{|(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w}|} \end{aligned}$$

3.3.3 Liste over flere kjente

4 Skalarproduktet

Vi kan bruke skalarproduktet til dekomponononering.

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v_1} + \boldsymbol{v_2}$$

Gitt ein vektor $\hat{\boldsymbol{w}}$.

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{w}} \cdot \boldsymbol{v} &= |\boldsymbol{v}| \cos(\theta) \\ \boldsymbol{v_1} = (\hat{\boldsymbol{w}} \cdot \boldsymbol{v})\hat{\boldsymbol{w}} &= (|\boldsymbol{v}| \cos(\theta))\hat{\boldsymbol{w}} \end{aligned}$$

Den andre komponenten, ortogonal til $\hat{\boldsymbol{w}} \parallel \boldsymbol{v_1}$ er da gitt ved

$$\boldsymbol{v_2} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v_1}$$

5 Vinkel mellom plan

Gitt to plan α, β, finn vinkel mellom dei. Med normalvektorane

$$\hat{\boldsymbol{n}}_\alpha \cdot \hat{\boldsymbol{n}}_\beta = |\cos(\theta)|$$

$\theta \in [0, \pi]$ er vinkelen mellom vektorene. $\cos^{-1}(|\cos(\theta)|)$ vil den minste vinkelen mellom linjene gjennom origo med vektorenes retning. Dette er da vinkelen mellom plana.

5.1 Blanda oppgåver

5.2 Kapitteltest

5.2.1 Oppgåve 5

$$K : \begin{cases} x = 1.9 \cdot 10^{-4} \cos(3.7 \cdot 10^{10} t)[m] \\ y = 1.9 \cdot 10^{-4} \sin(3.7 \cdot 10^{10} t)[m] \\ z = 1.1 \cdot 10^{6} t[m] \end{cases}$$
$$t \text{ målt i } [s]$$

Danner *heliks*. x og y danner sirkel om z-aksen. z beveger seg lineært. Sirkelen har ei radius på $r = 1.9 \cdot 10^{-4}[m]$. Ein full rotasjon tar $T = \frac{2\pi}{3.7 \cdot 10^{10}}[s]$ Langs z-aksen har positronet ein fart på $v_z = 1.1 \cdot 10^6$ Positronet farten

$$\begin{aligned} v &= \left| \frac{d}{\mathrm{d}t} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right| \\ &= \frac{2\pi r}{T} + v_z \\ &= \frac{(2\pi) 3.7 \cdot 10^{10} \cdot 1.9 \cdot 10^{-4}}{2\pi} + 1.1 \cdot 10^6 \\ &= 3.7 \cdot 10^{10} \cdot 1.9 \cdot 10^{-4} + 1.1 \cdot 10^6 \\ &= (3.7 \cdot 1.9) \cdot 10^6 + (1.1) \cdot 10^6 \\ &= (3.7 \cdot 1.9 + 1.1) \cdot 10^6 \end{aligned}$$